AI Methodology
[Phase: 1. Vision & Role 정의]

PROJECT : Standard Framework

1.1.1 Problem Definition

WBS Task

1.1.1 Problem Statement 작성
1.1.2 Stakeholder Goal 정리
1.1.3 Market/Context Analysis

내용

1. 문제 정의 (WBS 1.1.1) 3
1.1 핵심 문제 정의 (Who / What / Impact) 3
1.2 문제 발생 배경 3
1.3 현재 상황 및 심각성 4
2. 이해관계자 목표 요약 (WBS 1.1.2) 5
2.1 주요 이해관계자 정의 5
2.2 이해관계자별 목표 정리 5
2.3 목표 간 충돌 요소 분석 5
3. 시장 / 환경 분석 (WBS 1.1.3) 6
3.1 시장 및 환경 요약 6
3.2 기존 해결 방식 6
3.3 기존 방식의 한계 6
4. 문제 영향 분석 8
4.1 정량적 영향 8
4.2 정성적 영향 8
5. 범위 정의 (SCOPE DEFINITION) 10
5.1 In-Scope (포함 범위) 10
5.2 Out-of-Scope (제외 범위) 10
6. 가정 및 제약 조건 11
6.1 주요 가정 사항 (Assumptions) 11
6.2 제약 조건 (Constraints) 11
7. AI 적용 가능성 검토 (AI FEASIBILITY) 12
7.1 데이터 가용성 12
7.2 모델 적용 가능성 12
7.3 AI 리스크 12
8. 성공 지표 (MVP 기준) 13
9. 승인 (APPROVAL) 14

1. 문제 정의 (WBS 1.1.1)

1.1 핵심 문제 정의 (Who / What / Impact)

(어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 문제를 겪고 있으며, 그 결과 어떤 영향이 발생하는가를 명확히 기술한다.)

■ Who

- 공공 및 규제 환경에서 AI 기반 시스템을 구축하는 정부 기관 및 공공 조직
- 표준 프레임워크를 통해 개발의 일관성, 생산성, 유지보수 효율성을 높이고자 하는 기업체
- 다수의 AI/IT 프로젝트를 수행하는 개발 조직
- 보안·감사·컴플라이언스 부서
- AI 운영 및 관리 책임 조직

■ What

현재 AI 기반 시스템은 프로젝트 단위로 개별 설계되고 있으며, 표준 아키텍처가 부재하다. AI 적용 기준, 승인 절차, 데이터 거버넌스 구조가 일관되지 않으며 AI 의사결정에 대한 기록 및 설명 체계 또한 미흡하다.

→ AI-Native 환경에 적합한 통합 시스템 프레임워크가 존재하지 않는다.

■ Impact

- 프로젝트 간 재사용성 저하
- 개발 및 운영 비용 증가
- AI 리스크 통제 어려움
- 감사 대응 부담 증가
- 보안 취약점 발생 가능성 증가
- 시스템 확장 시 구조 재설계 필요

1.2 문제 발생 배경

■ 사회적 배경

- 공공 분야 디지털 전환 가속화
- AI 기술 도입 확산
- AI 윤리 및 책임성 규제 강화
- 전자정부 고도화 요구 증가

■ 기술적 배경

- LLM 및 머신러닝 기술 상용화
- API 기반 마이크로서비스 확산
- 클라우드 네이티브 인프라 확대

■ 구조적 배경

- 조직별 독립적 시스템 구축
- 중앙 거버넌스 체계 부재

- 공통 모듈 및 인증 표준 미정립
- AI 승인 및 통제 프로세스 불명확

1.3 현재 상황 및 심각성

■ 정량 지표 (가정 기반)

- 프로젝트 간 코드 재사용률: 20% 미만
- AI 모델 승인 평균 소요 기간: 6~12 주
- 감사 대응 준비 기간: 평균 4 주 이상
- AI 관련 보안 이슈 재발률: 연 10~15%

■ 정성 지표

- AI 의사결정 기준 설명 어려움
- 프로젝트 종료 시 구조 자산 축적 부족
- 표준 부재로 의사결정이 개인 역량에 의존
- AI 통제 가능성에 대한 조직 내부 불안 존재

2. 이해관계자 목표 요약 (WBS 1.1.2)

2.1 주요 이해관계자 정의

✓ 정부/기관, 개발 조직, AI 운영 조직, 보안 및 감사 부서, 규제 기관,민간기업

2.2 이해관계자별 목표 정리

이해관계자	Goal (목표)	Pain Point (현재 문제)	Success Criteria (성공 기준)
Government / Agency	AI 기반 시스템의 표준화 및 통제 가능성 확보	프로젝트마다 구조 상이, AI 통제 불확실성	표준 프레임워크 채택률 70% 이상, 감사 대응 시간 50% 단축
Development Organization	재사용 가능한 구조 확보 및 개발 효율성 향상	반복 설계, 기준 부재로 인한 재작업	공통 모듈 재사용률 50% 이상, 개발 기간 30% 단축
AI Operations Organization	모델 승인·배포·모니터링의 일관성 확보	모델 관리 체계 분산, 책임 소재 불명확	모델 승인 프로세스 30% 단축, Drift 탐지 자동화
Security & Audit Department	AI 의사결정 추적 가능성 및 규정 준수 확보	로그 부족, 설명 가능성 미흡	AI 의사결정 로그 100% 기록, 감사 준비 기간 50% 단축
Regulatory Agency	AI 책임성 및 윤리 기준 준수 보장	AI 통제 체계 불투명	규제 준수율 95% 이상, 리스크 보고 체계 표준화
Private Enterprise	공공 표준과 호환되는 시스템 개발 및 사업 기회 확대	기관별 요구사항 상이, 통합 기준 부재	표준 API 채택률 증가, 통합 개발 비용 감소

2.3 목표 간 충돌 요소 분석

No	충돌 요소	관련 이해관계자	충돌 내용	구조적 긴장	잠재 리스크
1	표준화 vs 개발 자율성	Government / Agency Development Organization Private Enterprise	정부는 표준화 및 통제 강화를 원하나, 개발 조직과 민간은 설계 자율성을 요구	강한 표준 → 혁신 속도 저하 높은 자율성 → 구조 일관성 붕괴	우회 개발 발생, 기술 부채 누적
2	보안·감사 강화 vs 개발 속도	Security & Audit Department Development Organization AI Operations Organization	보안·감사는 엄격한 승인·로그 기록 요구, 개발 조직은 빠른 배포 선호	승인 단계 증가 → 릴리즈 지연절차 축소 → 리스크 증가	배포 지연, 보안 사고 가능성
3	AI 자동화 확대 vs 인간 개입	AI Operations Organization Regulatory Agency Security & Audit Department	운영 효율화를 위해 자동화 확대 필요, 규제 측은 인간 개입 및 설명 요구	자동화 증가 → 책임 불명확인간 개입 증가 → 효율성 저하	규제 위반, 책임 소재 분쟁
4	데이터 활용 확대 vs 개인정보 보호	AI Operations Organization Regulatory Agency Government / Agency	모델 고도화를 위해 데이터 확대 필요, 규제는 최소 수집 원칙 강조	데이터 축소 → 성능 저하데이터 확대 → 규제 리스크 증가	개인정보 침해, 모델 성능 저하
5	통제 가능성 vs 혁신 경쟁력	Government / Agency Private Enterprise	공공은 안정성과 통제를 우선, 민간은 빠른 혁신 필요	강한 통제 → 민간 참여 감소완화된 통제 → 공공 신뢰 저하	시장 경쟁력 약화 또는 신뢰도 하락

3. 시장 / 환경 분석 (WBS 1.1.3)

3.1 시장 및 환경 요약

- 시장 규모 / 성장률 / 정책 환경

항목	내용
시장 규모 (Market Size)	글로벌 AI 거버넌스 시장은 2025 년 약 3 억 USD 이상에서 향후 수년간 크게 확대될 것으로 전망되며, 2033~2034 년대에는 수십억 USD 규모로 성장할 전망이다. (Grand View Research)
성장률 (Growth Rate)	연평균 성장률(CAGR)은 25%~38% 이상의 고성장세가 예상된다. (Grand View Research)
정책 환경 (Policy Environment)	국제 수준에서도 AI 관련 규제·표준화 작업이 진행되고 있으며, EU GDPR-수준의 AI Act, AI Code of Practice 같은 지침/규제가 확산 중이다. (위키백과)
규제 동향	UN 및 국제기구 차원에서도 글로벌 AI 거버넌스 요구가 강화되고 있음. (Reuters)

3.2 기존 해결 방식

솔루션 유형	요약
AI 거버넌스 플랫폼	윤리・규제 준수, 리스크 관리, 의사결정 로그 등 거버넌스 전반을 지원하는 플랫폼 도구. (Persistence Market Research)
ModelOps / AI Ops 도구	모델 라이프사이클 전체를 관리하고 생산 환경까지 운영하는 솔루션. (위키백과)
정책·표준 도구	EU 의 General-Purpose AI Code of Practice 같은 운영 지침 또는 정책 준수 프레임워크. (위키백과)
오픈소스 프레임워크	Trustmarkinitiative.ai 같이 윤리·책임·투명성 기준을 제공하는 커뮤니티 기반 도구. (위키백과)

3.3 기존 방식의 한계

- 구조적 한계

한계 항목	설명
분절된 거버넌스 적용	개별 솔루션은 특정 기능(예: 리스크 관리, 모니터링)만 제공하고 있어 전체 AI 시스템을 아우르는 통합 프레임워크로 확장하기 어렵다. (Persistence Market Research)
추상적 가이드라인	많은 기존 프레임워크가 원칙 수준의 가이드라인을 제시하나, 실제 구현 가능한 구조로 확장되기 어렵다. (ScienceDirect)
국가/규제별 차이	국가별 AI 규제 요구사항 차이로 인해 글로벌 수준의 단일 프레임워크로 확장하는 데 한계가 존재한다. (SK AX)

- 사용자 관점의 불편

불편 요소	설명
복잡한 도입/운영	거버넌스 솔루션 구현 시 기술·조직적 복잡도가 커 낮은 도입율로 이어질 수 있다. (CIO)
표준화된 인터페이스 부족	솔루션 간 표준 인터페이스나 통합 API 가 부족해, 여러 시스템 통합 시 비용·운영 부담이 증가한다. (CIO)

- 확장성 문제

확장성 한계	설명
다양한 시스템 통합 한계	일부 프레임워크는 특정 플랫폼 중심으로 설계되어 타 시스템과 통합이 어렵다. (Persistence Market Research)
데이터/모델 증가 대응 어려움	데이터 양 및 AI 모델 수가 늘어날수록 기존 솔루션이 실시간·대규모 거버넌스를 지원하기 힘들다. (Persistence Market Research)
글로벌 규제 변화 대응	빠르게 변화하는 글로벌 규제에 대응할 수 있는 동적 거버넌스 시스템 구성이 쉽지 않다. (SK AX)

AI 거버넌스 시장은 고성장 구조와 규제 강화 환경에 의해 확대되고 있으며,
기존 솔루션은 구조적 통합·확장성 한계와 사용자 도입 불편 문제를 가지고 있다.
따라서 통합적이고 확장 가능한 AI 시스템 프레임워크의 필요성이 더욱 강하게 요구된다

4. 문제 영향 분석

4.1 정량적 영향

- 비용, 시간, 리스크, 참여율 등 KPI 기반 영향

영향 영역	KPI 항목	현재 문제 상황	예상 개선 효과 (Framework 적용 시)
비용 (Cost)	중복 개발 비용	프로젝트별 개별 설계로 반복 비용 발생	공통 모듈 재사용률 50% 이상 → 개발 비용 20~35% 절감
	감사 대응 비용	감사 준비를 위한 인력·시간 추가 투입	감사 준비 시간 50% 단축
시간 (Time)	개발 기간	표준 부재로 설계 단계 장기화	개발 기간 30% 단축
	모델 승인 소요 시간	승인 절차 비표준화	승인 프로세스 30~40% 단축
리스크 (Risk)	보안 사고 발생률	로그·통제 구조 미흡	사고 재발률 30% 감소
	규제 위반 위험	AI 설명 부족	규제 준수율 95% 이상
참여율 (Participation Rate)	내부 채택률	조직별 기준 상이	표준 아키텍처 채택률 70% 이상
	민간 협력 참여율	기관별 요구사항 상이	통합 API 기반 참여 확대

4.2 정성적 영향

- 사용자 안정감

표준화된 AI 프레임워크가 부재한 경우, 조직은 불확실성과 통제 상실감, 운영 불안을 경험하게 된다. 반면, 구조화된 거버넌스 프레임워크가 적용되면 AI 의사결정의 추적 가능성과 명확한 승인 체계를 통해 예측 가능성, 투명성, 심리적 안정감을 확보할 수 있다.

감정적 가치 요소:

- 통제감 (Control Perception)
- 예측 가능성 (Predictability)
- 심리적 안정감 (Psychological Safety)
- 제도적 신뢰 (Institutional Confidence)

- 브랜드 신뢰도

AI 기반 공공 시스템에서 신뢰는 지속 가능성을 결정하는 핵심 요소이다. 거버넌스 구조가 없을 경우 AI 오류는 조직의 신뢰를 급격히 훼손할 수 있다. 반면, 체계적인 프레임워크는 책임성, 설명 가능성, 규제 준수 체계를 강화하여 '책임 있는 AI 조직'이라는 브랜드 이미지를 구축한다.

감정적 가치 요소:

- 신뢰 (Trust)
- 책임성 (Accountability)
- 공정성 인식 (Fairness Perception)
- 제도적 정당성 (Institutional Legitimacy)

- 감정적 가치

이해관계자	프레임워크 부재 시	프레임워크 적용 시
내부 조직	불확실성, AI 통제 불안	안정감, 거버넌스 신뢰
감사 및 규제 기관	검증 부담, 의심 증가	투명성, 추적 가능성
정책 리더십	정치적 리스크 노출	책임 구조 명확화
외부 이해관계자 / 국민	AI 불신	책임 있는 혁신 이미지

5. 범위 정의 (Scope Definition)

5.1 In-Scope (포함 범위)

본 단계에서 실제로 설계, 정의 및 검증할 기능 및 범위는 다음과 같다.

1. AI-Native 시스템 참조 아키텍처 정의 (Core Architecture Blueprint)
2. 공통 모듈 표준 정의 (인증, 로깅, 감사, API Gateway 등)
3. AI 거버넌스 기본 모델 수립 (모델 승인, 모니터링, 책임 구조)
4. 데이터 거버넌스 체계 정의 (데이터 분류, 접근 통제, 보관 정책)
5. AI 의사결정 로그 및 추적성 표준 설계
6. Risk-Based Approval 프로세스 초안 정의
7. 보안 기본 구조 설계 (Zero-Trust 기반 원칙)
8. 프레임워크 KPI 및 성공 지표 정의
9. 파일럿 프로젝트 적용을 위한 검증 기준 수립

※ 본 단계는 'Framework Level Definition 단계'로, 실제 시스템 구축이 아닌 표준 구조 및 거버넌스 설계를 목표로 한다.

5.2 Out-of-Scope (제외 범위)

본 단계에서 다루지 않으며 향후 단계 또는 별도 프로젝트로 분리되는 항목은 다음과 같다.

1. 특정 도메인 서비스(예: 복지, 의료, 행정 등) 구현
2. 개별 AI 모델의 상세 개발 및 튜닝
3. 실제 운영 시스템의 물리적 인프라 구축
4. 특정 기관 맞춤형 커스터마이징 설계
5. UI/UX 상세 화면 설계 및 사용자 인터페이스 개발
6. 상용 제품 수준의 완전한 DevOps 자동화 구현
7. 글로벌 규제별 세부 법률 해석 및 법적 자문
8. 데이터 수집 및 대규모 학습 데이터 구축 작업
9. 실제 예산 집행 및 조직 개편 실행

※ Out-of-Scope 항목은 본 프레임워크 정의 단계에서 제외되며, 표준이 확정된 이후 각 프로젝트 또는 실행 단계에서 적용된다.

6. 가정 및 제약 조건

6.1 주요 가정 사항 (Assumptions)

1. 공공 및 기관 조직은 AI 시스템 표준화의 필요성을 인지하고 있으며, 프레임워크 도입 의지가 존재한다.
2. AI 기술(LLM, ML, API 기반 구조 등)은 상용 환경에서 적용 가능한 수준으로 안정화되어 있다.
3. 조직 간 협업 및 중앙 거버넌스 체계 수립이 가능하다.
4. AI 의사결정 로그 및 데이터 기록 체계를 기술적으로 구현할 수 있다.
5. 파일럿 프로젝트를 통해 프레임워크의 실효성을 검증할 수 있다.
6. 기존 시스템과의 연계(Integration)가 기술적으로 가능하다.
7. 조직은 규제 준수 및 책임 있는 AI 운영을 전략적 우선순위로 설정한다.

※ 위 가정이 충족되지 않을 경우, 프레임워크 도입 일정 및 적용 범위는 조정될 수 있다.

6.2 제약 조건 (Constraints)

1. 예산 제약: 공공 프로젝트 특성상 예산 집행 범위 및 기간이 제한될 수 있다.
2. 일정 제약: 정책 변화 또는 행정 절차로 인해 일정 지연 가능성이 존재한다.
3. 법·규제 제약: 개인정보 보호법, AI 관련 규제 등 외부 규정 준수가 필수적이다.
4. 기술 인프라 제약: 기존 레거시 시스템과의 연계 및 클라우드 인프라 제한이 존재할 수 있다.
5. 조직 문화 제약: 표준화 도입에 대한 내부 저항 또는 변화 관리 이슈가 발생할 수 있다.
6. AI 기술 리스크: 모델 편향(Bias), 환각(Hallucination), 설명 가능성 한계 등 기술적 제약이 존재한다.
7. 글로벌 규제 변화: 국가별 AI 규제 환경 변화에 따라 프레임워크 수정이 필요할 수 있다.

※ 제약 조건은 프레임워크 설계 시 리스크 관리 전략과 함께 고려되어야 하며, Risk-Based Governance 모델을 통해 완화 전략을 병행한다.

7. AI 적용 가능성 검토 (AI Feasibility)

7.1 데이터 가용성

1. 시스템 로그 데이터(접근 기록, 의사결정 기록, 감사 로그 등) 확보 가능.
2. 모델 운영 데이터(추론 결과, 오류 로그, Drift 데이터) 축적 가능.
3. 데이터 분류 및 등급 체계 수립을 통해 거버넌스 적용 가능.
4. 개인정보 및 민감정보는 암호화 및 비식별화 처리 전제.

7.2 모델 적용 가능성

1. LLM 기반 정책 해석 및 의사결정 보조 모델 적용 가능.
2. 이상 탐지(Anomaly Detection) 모델을 통한 리스크 감지 가능.
3. 리스크 스코어링 모델 기반 승인 자동화 보조 가능.
4. ModelOps 기반 지속적 모니터링 체계 구축 가능.

7.3 AI 리스크

1. Bias(편향): 학습 데이터 및 모델 구조로 인한 편향 발생 가능.
2. Hallucination(환각): LLM 기반 모델의 비사실적 응답 위험.
3. Explain ability 한계: 고도화 모델의 내부 판단 과정 설명 어려움.
4. Drift: 환경 변화에 따른 모델 성능 저하 가능성.
5. 윤리적 이슈: 자동화 의사결정의 책임 소재 문제.

※ 위 리스크는 Risk-Based Governance 및 Human-in-the-Loop 전략을 통해 관리한다.

8. 성공 지표 (MVP 기준)

구분	성공 지표	목표 값
구조 표준화	프레임워크 채택률	70% 이상
재사용성	공통 모듈 재사용률	50% 이상
효율성	개발 기간 단축	30% 이상 단축
거버넌스	AI 승인 프로세스 단축	30~40% 단축
감사 대응	감사 준비 기간 단축	50% 단축
리스크 관리	규제 준수율	95% 이상
운영 안정성	Drift 자동 탐지 적용률	100% 적용

※ 성공 지표는 파일럿 프로젝트 적용 후 측정하며, 정량·정성 지표를 함께 평가한다.

9. 승인 (Approval)

작성자: _____

검토자: _____

승인자: _____

작성일: _____

버 전: _____